

สรุปเตรียมสอบ: พลังงานความร้อน ม.1

อ้างอิงซีตครูได้ ตีววิทย์ — บทที่ 1 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร • บทที่ 2 การถ่ายโอนความร้อน (พร้อมเฉลยตัวอย่างโจทย์และแบบฝึกหัดทุกข้อในซีต)

ส่วน	หัวข้อ	ต้องจำ/ต้องทำได้
1	แบบจำลองอนุภาค 4 สถานะ	ระยะห่าง แรงยึดเหนี่ยว การเคลื่อนที่
2	ความร้อนกับอุณหภูมิ, ความร้อนจำเพาะ, มาตราอุณหภูมิ	$Q = mc\Delta t$ $C/5 = (F-32)/9 = (K-273)/5 = R/4$
3	การขยายตัว/หดตัวตามความร้อน	ผลทดลอง 3 สถานะ + ตัวอย่างในชีวิตจริง
4	การเปลี่ยนสถานะ, ความร้อนแฝง	$Q = mL$, กราฟอุณหภูมิ-ความร้อน, ชื่อการเปลี่ยนสถานะ 6 แบบ
5	การนำ การพา การแผ่รังสี, ฉนวน	ตัวกลาง/อนุภาคเคลื่อนที่หรือไม่
6	สมดุลความร้อน	$Q_{\text{ลด}} = Q_{\text{เพิ่ม}}$, โจทย์น้ำแข็งละลายหมดไหม

สูตรทั้งหมดในหน่วยนี้มีแค่ 4 ตัว:

$$Q = mc\Delta t \cdot Q = mL \cdot Q_{\text{ลด}} = Q_{\text{เพิ่ม}} \cdot C/5 = (F-32)/9 = (K-273)/5 = R/4$$

$$\text{ค่าของน้ำที่ต้องจำ: } c_{\text{น้ำ}} = 1 \text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C} \cdot c_{\text{น้ำแข็ง}} = 0.5 \cdot c_{\text{ไอน้ำ}} \approx 0.48 \cdot L_{\text{หลอมเหลว}} = 80 \text{ cal/g} \cdot$$

$$L_{\text{กลายเป็นไอ}} = 540 \text{ cal/g} \cdot 1 \text{ cal} \approx 4.2 \text{ J}$$

1. แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ

ของแข็ง (Solid): อนุภาคอยู่ชิดกัน เรียงตัวเป็นระเบียบ แรงยึดเหนี่ยวมากที่สุด อนุภาคได้แค่สั่นอยู่กับที่ → มีรูปร่างและปริมาตรคงที่

ของเหลว (Liquid): อนุภาคห่างกันมากกว่าของแข็งแต่น้อยกว่าแก๊ส แรงยึดเหนี่ยวปานกลาง เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ อนุภาคใกล้เคียง → ปริมาตรคงที่ แต่รูปร่างเปลี่ยนตามภาชนะ

แก๊ส (Gas): อนุภาคอยู่ห่างกันมากที่สุด แรงยึดเหนี่ยวน้อยที่สุด เคลื่อนที่อิสระทุกทิศทาง → ไม่มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ พองเต็มภาชนะ

พลาสมา (Plasma): แก๊สที่ได้รับพลังงานสูงมากจนอิเล็กตรอนหลุดออก กลายเป็นไอออนบวกกับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อิสระ นำไฟฟ้าได้ เช่น ดวงอาทิตย์ ฟาผ่า แสงในหลอดนีออน

	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส
ระยะห่างระหว่างอนุภาค	ชิดกัน	ห่างกว่าของแข็ง แต่น้อยกว่าแก๊ส	ห่างกันมากที่สุด
แรงยึดเหนี่ยว	มากที่สุด	น้อยกว่าของแข็ง แต่มากกว่าแก๊ส	น้อยที่สุด
การเคลื่อนที่	สั่นอยู่กับที่	เคลื่อนที่รอบ ๆ อนุภาคใกล้เคียง	เคลื่อนที่อิสระทุกทิศทาง
ผลการทดลองในช็อค	ดินน้ำมันย้ายจากจานไปช็อค รูปร่างไม่เปลี่ยน	น้ำสีเทใส่กระบอกตวง/ขวดรูปชมพู่/บีกเกอร์ รูปร่างเปลี่ยนตามภาชนะ ปริมาตรเท่าเดิม	อากาศจากลูกโป่งไหลไปเติมถุงมือ พุงเติมภาชนะใหม่

สรุป: สสารทั้ง 3 สถานะประกอบด้วยอนุภาคเหมือนกัน แต่ต่างกันใน การจัดเรียง ระยะห่าง แรงยึดเหนี่ยว และการเคลื่อนที่ของอนุภาค จึงมีรูปร่างและปริมาตรต่างกัน

2. ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ความร้อน $\neq$ อุณหภูมิ — **ความร้อน (Q)** คือพลังงานที่ถ่ายโอนจากที่อุณหภูมิสูงไปต่ำ (หน่วย J หรือ cal) ส่วน **อุณหภูมิ** คือระดับความร้อน-เย็นของสาร (หน่วย $^{\circ}\text{C}$, K, $^{\circ}\text{F}$) วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์

การใช้เทอร์โมมิเตอร์

- จับที่ปลายด้านบน จุ่มกระเปาะลงในของเหลว **ไม่ให้กระเปาะแตะก้นหรือข้างภาชนะ**
- รอจนระดับของเหลวในหลอดคงที่จึงอ่านค่า อ่านขณะกระเปาะยังจุ่มอยู่
- สายตาอยู่ **ระดับเดียวกับ** ปลายของเหลวในหลอด (ป้องกันความคลาดเคลื่อนจากมุมมอง)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (3 การทดลองในช็อค)

ตัวแปรต้น	ผลจากกราฟ	สรุป
ขนาดแหล่งให้ความร้อน (เทียน 1 เล่ม vs 2 เล่ม)	เทียน 2 เล่ม: $25 \rightarrow 50^{\circ}\text{C}$ ใน 180 วินาที เทียน 1 เล่ม: $25 \rightarrow \sim 38^{\circ}\text{C}$	ได้รับความร้อนมาก $\rightarrow$ อุณหภูมิเปลี่ยนมาก
มวลของสาร (น้ำ 75 g vs 150 g)	75 g: $\sim 29 \rightarrow 76^{\circ}\text{C}$ ใน 5 นาที 150 g: $\sim 29 \rightarrow 49^{\circ}\text{C}$	มวลมาก $\rightarrow$ อุณหภูมิเปลี่ยนน้อย (เมื่อได้รับความร้อนเท่ากัน)
ชนิดของสาร (น้ำ vs กลีเซอรอล)	กลีเซอรอลร้อนเร็วกว่า ($\sim 65^{\circ}\text{C}$) น้ำ ($\sim 52^{\circ}\text{C}$) ใน 180 วินาที	สารต่างชนิดมีความร้อนจำเพาะต่างกัน ($c_{\text{กลีเซอรอล}} 0.58 < c_{\text{น้ำ}} 1.00$)

สรุป: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารขึ้นกับ ปริมาณความร้อนที่ได้รับหรือสูญเสีย (Q) มวล (m) และชนิดของสาร (c)

ความร้อนจำเพาะ (Specific Heat, c): ปริมาณความร้อนที่ทำให้สารมวล 1 หน่วย (1 g หรือ 1 kg) มีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศา (1°C หรือ 1 K) — สารที่ c สูง (เช่น น้ำ) ร้อนช้าเย็นช้า สารที่ c ต่ำ (เช่น โลหะ) ร้อนเร็วเย็นเร็ว

สาร	c (cal/g·°C)	c (J/g·°C)
น้ำ	1.00	4.18
เอทานอล	0.59	2.46
กลีเซอรอล	0.58	2.43
น้ำแข็ง	0.50	2.10
ไอน้ำ	0.48	2.00
อะลูมิเนียม	0.22	0.90
แก้ว	0.20	0.84
เหล็ก	0.11	0.45
ทองแดง	0.09	0.39
เงิน / ทอง	0.06 / 0.03	0.23 / 0.13

$$Q = mc\Delta t$$

Q = ความร้อน (cal หรือ J)

m = มวล (g หรือ kg)

c = ความร้อนจำเพาะ (cal/g·°C หรือ J/kg·K)

$\Delta t = t_2 - t_1$ (°C หรือ K)

ระวังหน่วย: ใช้ g คู่กับ cal/g·°C, ใช้ kg คู่กับ J/kg·K

Δt ในหน่วย °C กับ K มีค่าเท่ากัน (เปลี่ยน 1°C = เปลี่ยน 1 K)

c ของน้ำแข็งและไอน้ำ ไม่ใช่ 1

จำง่าย: น้ำมี c สูงมาก จึงใช้เป็นสารหล่อเย็นในหม้อน้ำรถ และทำให้พื้นที่ริมทะเลอุณหภูมิไม่แกว่งมาก

เฉลยตัวอย่างโจทย์ $Q = mc\Delta t$

1. น้ำ 40 g อุณหภูมิ 25°C เปลี่ยนเป็นน้ำ 90°C ต้องใช้ความร้อนเท่าใด

$$Q = mc\Delta t = 40 \times 1 \times (90 - 25) = 40 \times 65 = \mathbf{2,600 \text{ cal}} (\approx 10,920 \text{ J})$$

2. ความร้อน 1,000 cal ทำให้น้ำ 100 g ที่ 25°C มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกี่องศา และอุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

$$1,000 = 100 \times 1 \times \Delta t \rightarrow \Delta t = \mathbf{10^\circ C} \rightarrow \text{อุณหภูมิสุดท้าย} = 25 + 10 = \mathbf{35^\circ C}$$

3. ทองแดง 60 g เปลี่ยนจาก 15°C เป็น 45°C ($c = 0.09 \text{ cal/g}\cdot^\circ\text{C}$) ต้องใช้ความร้อนเท่าใด

$$Q = 60 \times 0.09 \times 30 = \mathbf{162 \text{ cal}}$$

4. เครื่องทำน้ำอุ่นให้ความร้อน 800 cal/s น้ำ 1,500 g ที่ 20°C อยู่ในเครื่อง 30 s น้ำที่ออกมามีอุณหภูมิเท่าใด

$$\text{ความร้อนที่ได้} = 800 \times 30 = 24,000 \text{ cal}$$

$$24,000 = 1,500 \times 1 \times \Delta t \rightarrow \Delta t = 16^\circ C \rightarrow \text{อุณหภูมิน้ำ} = 20 + 16 = \mathbf{36^\circ C}$$

5. โลหะ A และ B มวลเท่ากัน อบพร้อมกัน 25 นาที อุณหภูมิ (ที่เพิ่มขึ้น) ของ A เป็น 2 เท่าของ B ความร้อนจำเพาะของ A เป็นกี่เท่าของ B

$$\text{อบในตู้เดียวกัน เวลาเท่ากัน} \rightarrow \text{ได้รับ } Q \text{ เท่ากัน: } m c_A \Delta t_A = m c_B \Delta t_B$$

$$c_A \times 2\Delta t_B = c_B \times \Delta t_B \rightarrow c_A = \frac{1}{2} c_B \rightarrow \mathbf{A \text{ มีความร้อนจำเพาะเป็น } \frac{1}{2} \text{ เท่าของ B}}$$

หลักคิด: Q และ m เท่ากัน $\rightarrow$ c แปรผกผันกับ Δt (ตัวไหนร้อนเร็ว ตัวนั้น c น้อย)

การแบ่งมาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์

มาตรา	จุดเยือกแข็งของน้ำ	จุดเดือดของน้ำ	แบ่งช่วงนี้เป็น
เซลเซียส (°C)	0	100	100 ช่อง
ฟาเรนไฮต์ (°F)	32	212	180 ช่อง
เคลวิน (K) — หน่วย SI	273	373	100 ช่อง
โรเมอร์ (°R)	0	80	80 ช่อง

$$C/5 = (F - 32)/9 = (K - 273)/5 = R/4$$

เคลวินไม่ต้องมีเครื่องหมายองศา เขียน 300 K • $K = C + 273$

1. 40°C ตรงกับกี่ °R และกี่ °F

| $C/5 = 40/5 = 8 \rightarrow R = 8 \times 4 = 32^{\circ}R$ • $F - 32 = 8 \times 9 = 72 \rightarrow F = 104^{\circ}F$
2. อุณหภูมิเท่าใด ที่ฟาเรนไฮต์อ่านได้เป็น 2 เท่าของเซลเซียส

| ให้ $F = 2C \rightarrow C/5 = (2C - 32)/9 \rightarrow 9C = 10C - 160 \rightarrow C = 160^{\circ}C (= 320^{\circ}F)$
3. อุณหภูมิเท่าใด ที่เซลเซียสกับฟาเรนไฮต์อ่านได้ตัวเลขเท่ากันแต่เครื่องหมายต่างกัน

| ให้ $F = -C \rightarrow C/5 = (-C - 32)/9 \rightarrow 9C = -5C - 160 \rightarrow 14C = -160 \rightarrow C \approx -11.43^{\circ}C (= +11.43^{\circ}F)$

โจทย์คู่กันที่ออกบ่อย: อ่านได้ เท่ากัน ทั้งค่าและเครื่องหมาย $\rightarrow C = F = -40$
4. 27°C เท่ากับกี่เคลวิน

| $K = 27 + 273 = 300\ K$

3. ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสาร

สถานะ	การทดลอง	ผล
แก๊ส	สวมลูกโป่งที่ปากขวดเปลา่ แช่ในน้ำร้อน / น้ำเย็น	น้ำร้อน $\rightarrow$ ลูกโป่งพองขึ้น • น้ำเย็น $\rightarrow$ ลูกโป่งหดลง
ของเหลว	ขวดน้ำสีเสียบหลอดแก้ว ให้ความร้อน / แช่น้ำเย็น	ระดับน้ำสีปกติ 4.3 cm $\rightarrow$ ได้รับความร้อน 6.7 cm • แช่น้ำเย็น 3.0 cm
ของแข็ง	ลูกกลมเหล็กกลอดวงแหวนเหล็ก	ปกติลอดได้ • เผลอลูกกลมแล้วลอด ไม่ได้ • แช่น้ำแข็งแล้วลอดได้

การขยายตัวตามความร้อน (Thermal Expansion): เมื่อสารได้รับความร้อน อนุภาคเคลื่อนที่/สั่นเร็วขึ้น และอยู่ห่างกันมากขึ้น สารจึง**ขยายตัว** (ปริมาตรเพิ่ม) เมื่อสูญเสียความร้อน อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง อยู่ใกล้กันมากขึ้น สารจึง**หดตัว**

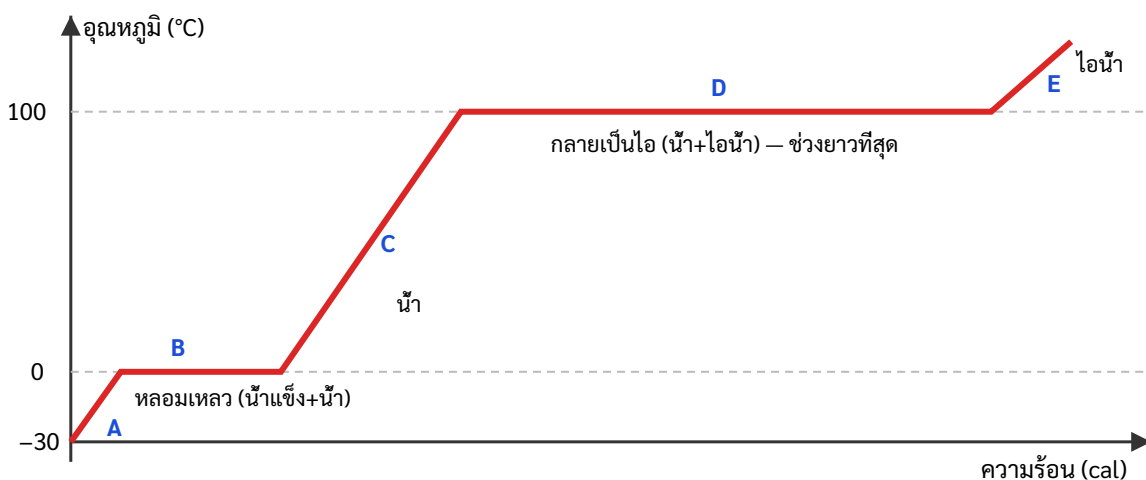
ขยายตัวได้มาก $\rightarrow$ น้อย: แก๊ส > ของเหลว > ของแข็ง • จำนวนอนุภาคและมวล**ไม่เปลี่ยน** เปลี่ยนแค่ระยะห่าง

การใช้ประโยชน์ / ตัวอย่างในชีวิตจริง

- บอลลูกอากาศร้อน, โคมลอย — อากาศข้างในร้อน ขยายตัว ความหนาแน่นลดลง จึงลอยขึ้น
- เทอร์โมมิเตอร์ — ขອງเหลว (ปรอท/แอลกอฮอล์) ขยายตัวเมื่อร้อน ระดับในหลอดจึงสูงขึ้น
- ภาชนะที่ฝาขวดโหล — ฝาโลหะขยายตัว จึงเปิดง่ายขึ้น
- รางรถไฟเว้นช่องว่าง — กันรางขยายตัวในวันร้อนแล้วโก่งงอ (สะพาน ถนนคอนกรีตก็เว้นรอยต่อ)
- สายไฟฟ้าขึงหย่อน — อากาศร้อนสายยืดหย่อนมากขึ้น อากาศเย็นสายหดตึง ถ้าขึงตึงไว้ สายอาจขาดตอนหักตัว

4. ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร

กราฟอุณหภูมิ-ความร้อน ของน้ำ (เริ่มจากน้ำแข็ง -30°C)

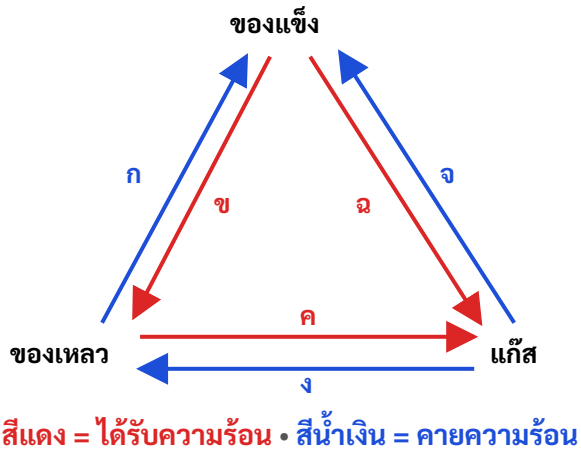


ช่วง	เกิดอะไรขึ้น	อุณหภูมิ	ใช้สูตร
A	น้ำแข็งร้อนขึ้น $-30 \rightarrow 0^{\circ}\text{C}$	เพิ่มขึ้น	$Q = mc_{\text{น้ำแข็ง}}\Delta t$ ($c = 0.5$)
B	น้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำ	คงที่ 0°C	$Q = mL_f$ (80 cal/g)
C	น้ำร้อนขึ้น $0 \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$	เพิ่มขึ้น	$Q = mc_{\text{น้ำ}}\Delta t$ ($c = 1$)
D	น้ำเดือดกลายเป็นไอ	คงที่ 100°C	$Q = mL_v$ (540 cal/g)
E	ไอน้ำร้อนขึ้นเกิน 100°C	เพิ่มขึ้น	$Q = mc_{\text{ไอน้ำ}}\Delta t$ ($c \approx 0.48$)

หัวใจของเรื่องนี้: ขณะเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิคงที่ แม้ได้รับความร้อนต่อเนื่อง เพราะความร้อนถูกใช้ไปสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ไม่ได้ใช้เพิ่มอุณหภูมิ

ผลการทดลองในชีต: น้ำแข็งอยู่ที่ $\sim 0^{\circ}\text{C}$ ช่วง 0–5 นาทีแรก จากนั้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนคงที่ราว $93\text{--}94^{\circ}\text{C}$ (ค่าจากการทดลองจริงอาจไม่ตรง 100°C พอดี เช่นจากความดันอากาศหรือความคลาดเคลื่อนของเทอร์โมมิเตอร์)

ชื่อการเปลี่ยนสถานะ (แผนภาพสามเหลี่ยมในชุด)



อักษร	การเปลี่ยนสถานะ	ชื่อ
ก	ของเหลว → ของแข็ง	การแข็งตัว (เยือกแข็ง)
ข	ของแข็ง → ของเหลว	การหลอมเหลว
ค	ของเหลว → แก๊ส	การกลายเป็นไอ (เดือด/ระเหย)
ง	แก๊ส → ของเหลว	การควบแน่น
จ	แก๊ส → ของแข็ง	การระเหิดกลับ (การตกสะสม)
ฉ	ของแข็ง → แก๊ส	การระเหิด เช่น ลูกเหม็น น้ำแข็งแห้ง

สรุป: เมื่อสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนถึงระดับหนึ่ง จะเปลี่ยนสถานะ โดยขณะเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิคงที่ — จุดหลอมเหลว = จุดเยือกแข็ง (น้ำ 0°C) และ จุดเดือด = จุดควบแน่น (น้ำ 100°C) ที่ความดัน 1 บรรยากาศ สารต่างชนิดมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่างกัน จึงใช้ระบุชนิดสารได้

ตารางจุดหลอมเหลว/จุดเดือดในชุด — วิธีอ่านสถานะที่อุณหภูมิห้อง (~25°C): ถ้าจุดหลอมเหลว > 25 → ของแข็ง (โซเดียม 97.8) • ถ้าจุดหลอมเหลว < 25 < จุดเดือด → ของเหลว (น้ำ, เอทานอล 78.3, โปรท -38.9/356.7, โบรมีน -7.2/58.8, เบนซีน 5.5/80.1) • ถ้าจุดเดือด < 25 → แก๊ส (มีเทน -161.5) • ไดเอทิลอีเทอร์เดือด 34.6 → ระเหยง่ายมาก

ความร้อนแฝง (Latent Heat): ความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนสถานะ โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยน (ความร้อน "แฝง" อยู่ เพราะเทอร์โมมิเตอร์อ่านค่าไม่ขึ้น)

ความร้อนแฝงจำเพาะ (Specific Latent Heat, L): ปริมาณความร้อนที่ทำให้สารมวล 1 หน่วย (1 g หรือ 1 kg) เปลี่ยนสถานะได้หมดพอดีโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยน แบ่งเป็น

- ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว — น้ำแข็ง = 80 cal/g ($\approx 3.36 \times 10^5$ J/kg)
- ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ — น้ำ = 540 cal/g ($\approx 2.26 \times 10^6$ J/kg)

$$Q = mL$$

$$L = \text{cal/g หรือ J/kg}$$

ใช้เฉพาะช่วงเปลี่ยนสถานะ (ไม่มี Δt)

ความร้อนที่ได้รับตอนหลอมเหลว = ความร้อนที่คายออกตอนแข็งตัว (เท่ากัน) เช่นเดียวกับกลาย เป็นไอน้ำกับควบแน่น — ไอน้ำ 100°C ลวกผิว รุนแรงกว่าน้ำเดือด 100°C เพราะคายความร้อนแฝงอีก 540 cal/g ตอนควบแน่นบนผิว

สาร	จุดหลอมเหลว (°C)	L หลอมเหลว (cal/g)	จุดเดือด (°C)	L กลายเป็นไอน้ำ (cal/g)
น้ำ	0	80	100	540
เอทิลแอลกอฮอล์	-144	24.9	78	205
แอมโมเนีย	-75	108	-33	327
ตะกั่ว	327	5.9	1,750	208
ทองแดง	1,083	32	2,300	1,211
เหล็ก	1,538	69.1	3,023	1,520

สังเกต: ทุกสาร $L_{\text{กลายไอน้ำ}}$ มากกว่า $L_{\text{หลอมเหลว}}$ เพราะการเปลี่ยนเป็นแก๊สต้องแยกอนุภาคให้ห่างกันมาก

เฉลยตัวอย่างโจทย์ $Q = mL$ (โจทย์หลายขั้น → แยกเป็นช่วง ๆ แล้วบวกกัน)

1. น้ำแข็ง 50 g เปลี่ยนเป็นน้ำ 0°C ต้องใช้ความร้อนเท่าใด

ช่วงเดียว (หลอมเหลว): $Q = mL = 50 \times 80 = 4,000 \text{ cal}$

2. น้ำแข็ง 20 g (0°C) ทำให้เป็นน้ำที่ 30°C ต้องใช้ความร้อนเท่าใด

Q_1 หลอมเหลว = $20 \times 80 = 1,600 \text{ cal}$

Q_2 น้ำ 0 → 30°C = $20 \times 1 \times 30 = 600 \text{ cal}$

รวม = $1,600 + 600 = 2,200 \text{ cal}$

3. น้ำแข็ง 40 g (0°C) ทำให้กลายเป็นไอน้ำทั้งหมด ต้องใช้ความร้อนเท่าใด

Q_1 หลอมเหลว = $40 \times 80 = 3,200 \text{ cal}$

Q_2 น้ำ 0 → 100°C = $40 \times 1 \times 100 = 4,000 \text{ cal}$

Q_3 กลายเป็นไอน้ำ = $40 \times 540 = 21,600 \text{ cal}$

รวม = **28,800 cal** (ทางลัด: น้ำแข็ง 0°C → ไอน้ำ 100°C ใช้ $80 + 100 + 540 = 720 \text{ cal/g} \rightarrow 40 \times 720$)

5. การถ่ายโอนความร้อน

กฎข้อแรก: ความร้อนถ่ายโอนจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่อุณหภูมิต่ำเสมอ มี 3 วิธี คือ การนำ การพา และการแผ่รังสี

5.1 การนำความร้อน

การทดลองในซีต: ติดเทียนไขเป็นจุด ๆ บนแผ่นโลหะ (มีวงกลมซ้อนกัน 3 วง) แล้วจุดเทียนไว้ใต้จุดกลาง → เทียนไขที่อยู่ใกล้จุดกลางละลายก่อน แล้วค่อย ๆ ละลายออกไปยังวงนอก

สรุป: ความร้อนถ่ายโอนผ่านของแข็งจากบริเวณที่ร้อน (กลางแผ่น) ไปยังบริเวณที่เย็นกว่า (ขอบแผ่น) ที่ละน้อย โดยแผ่นโลหะไม่ได้เคลื่อนที่

การนำความร้อน (Thermal Conduction): การถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลาง โดยอนุภาคของตัวกลาง สั่นและส่งต่อพลังงานให้อนุภาคที่อยู่ติดกัน แต่อนุภาคไม่เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม — เกิดได้ดีใน ของแข็ง (เช่น ด้ามกาต้มน้ำร้อน, ข้างตีเหล็ก)

สาร	ค่าการนำความร้อน (cal/s·cm·°C)
เงิน	1.01 (ดีที่สุด)
ทองแดง	0.99
อะลูมิเนียม	0.50
เหล็ก	0.163
น้ำแข็ง	0.005
น้ำ 20°C	0.0014
ไม้	0.0001
อากาศ 0°C	0.000057 (แย่มาก)

อ่านตาราง: โลหะเป็นตัวนำความร้อนที่ดี (ใช้ทำหม้อ กระทะ) ส่วนไม้ น้ำ และโดยเฉพาะอากาศนำความร้อน ได้แย่มาก

ฉนวนความร้อน (Thermal Insulation): วัสดุที่ นำความร้อนได้ไม่ดี ใช้ป้องกันหรือชะลอการถ่ายโอนความร้อน เช่น ไม้ พลาสติก โฟม โยเกิร์ต และ วัสดุที่มีอากาศขังอยู่ภายใน

ฉนวนบ้านในซิดนีย์: แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ (สะท้อนรังสีความร้อนอย่างเดียว กันการนำไม่ได้), PE foam, Air bubble, โยเกิร์ต (ทนอุณหภูมิช่วงกว้างสุด -70 ถึง 200°C และดูดซับเสียงดีมาก) — ฉนวนส่วนใหญ่อาศัยอากาศที่ขังอยู่ในเนื้อวัสดุ

5.2 การพาความร้อน

การทดลอง	ผลที่สังเกต
ของเหลว ต้มน้ำที่มี เมล็ดแมงลัก	น้ำใกล้กับบีกเกอร์ร้อนกว่าน้ำที่ผิวตลอด (เช่น นาฬิกาที่ 7: กัน 61.8°C, ผิว 56.8°C) • เมล็ดแมงลักลอยขึ้นจากก้นแล้วตกกลับลงมา ยืงนวยิ่งขึ้นสูงและเร็ว
แก๊ส ฟู่กระดาษ เหนียวเทียน	จุดเทียน → ฟู่กระดาษขยับบนขึ้นด้านบน • เอาเทียนออก → ฟู่ตกกลับนี้ • อากาศด้านล่างฟู่ร้อนกว่าด้านบน (นาฬิกาที่ 3: 47.0 vs 37.0°C)

สรุป: ของเหลวและแก๊สส่วนที่ได้รับความร้อนจะขยายตัว ความหนาแน่นลดลง จึงลอยตัวสูงขึ้น ส่วนที่เย็นกว่าซึ่งหนาแน่นกว่าจะเคลื่อนลงมาแทนที่ เกิดการหมุนเวียนเป็นวง (กระแสการพาความร้อน)

การพาความร้อน (Convection): การถ่ายโอนความร้อนโดยอนุภาคของตัวกลางที่ได้รับความร้อนเคลื่อนที่พาความร้อนไปด้วย — เกิดในของเหลวและแก๊ส (ของไหล) เท่านั้น เช่น น้ำเดือดหมุนวนในหม้อ, ลมบก-ลมทะเล, การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก (หินหนืดในชั้นเนื้อโลกหมุนวนจากการพาความร้อน)

5.3 การแผ่รังสีความร้อน

การทดลองในซิดนีย์: วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ด้านบน ช้าย และขวาของหลอดไฟ → อุณหภูมิสูงขึ้นทุกด้าน (ด้านบนสูงสุดเพราะได้ทั้งการแผ่รังสีและการพาของอากาศร้อนที่ลอยขึ้น) แสดงว่าด้านข้างได้รับความร้อนแม้อากาศร้อนไม่ได้ลอยไปทางนั้น

การแผ่รังสีความร้อน (Thermal Radiation): การถ่ายโอนความร้อนในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนออกไปทุกทิศทาง **ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง** จึงผ่านสุญญากาศได้ เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก, ผิงไฟ, เตาไมโครเวฟ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave): คลื่นที่เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง มีอัตราเร็วในสุญญากาศ 3×10^8 m/s เรียงตามความยาวคลื่นจากยาวไปสั้น: คลื่นวิทยุ → ไมโครเวฟ → อินฟราเรด → แสงที่มองเห็น → อัลตราไวโอเลต → รังสีเอกซ์ → รังสีแกมมา — รังสีความร้อนส่วนใหญ่คืออินฟราเรด (เช่น รีโมททีวีก็ใช้อินฟราเรด)

ภาพการสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ในซิด: หิมะสะท้อน 50–90% (สูงสุด), เมฆหนา 70–80% ส่วนยางมะตอยสะท้อนเพียง 5–10% และป่า 5–10% → พื้นผิวสีเข้ม/ขรุขระดูดกลืนรังสีได้ดี จึงร้อนเร็ว พื้นผิวสีอ่อน/มันวาวสะท้อนรังสีได้ดี (หลักเดียวกับใส่เสื้อสีขาวกลางแดด)

ผังสรุปการถ่ายโอนความร้อน (เก็บคำในชีต)

	การนำความร้อน	การพาความร้อน	การแผ่รังสีความร้อน
อาศัยตัวกลาง?	ต้อง	ต้อง	ไม่ต้อง
ตัวกลางที่เป็น	ของแข็ง (เป็นหลัก)	ของเหลวและแก๊ส	ถ่ายโอนในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อนุภาคเคลื่อนที่ไปด้วยไหม	ไม่ — สั่นส่งต่อกัน	ใช่ — พาความร้อนไปด้วย	ไม่มีอนุภาคตัวกลาง
ตัวอย่าง	ช้อนโลหะในแกงร้อน ร้อนถึงด้าม	น้ำในหม้อหุมนวน, ลมบก-ลมทะเล	แดดส่อง, ยืนข้างกองไฟ

6. สมดุลความร้อน

สมดุลความร้อน (Thermal Equilibrium): สภาวะที่สารสองชนิดซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันมาสัมผัสกัน แล้วความร้อนถ่ายโอนจากสารที่ร้อนกว่าไปยังสารที่เย็นกว่า จน **อุณหภูมิของทั้งสองเท่ากัน** แล้วจึงหยุดถ่ายโอน (ความร้อนสุทธิเป็นศูนย์)

$$Q_{\text{ลด}} = Q_{\text{เพิ่ม}}$$

ความร้อนที่สารร้อนคายออก = ความร้อนที่สารเย็นรับเข้า (ไม่คิดการสูญเสียให้ภาชนะ/อากาศ)
 Δt ทั้งสองข้างเป็นค่าบวก: ข้างร้อนใช้ $(t_{\text{ร้อน}} - t_{\text{ผสม}})$ ข้างเย็นใช้ $(t_{\text{ผสม}} - t_{\text{เย็น}})$

ขั้นตอนทำโจทย์สมดุลความร้อน: (1) แยกว่าใครร้อน-ใครเย็น (2) ถ้ามีน้ำแข็ง/ไอน้ำ ให้เช็ก่อนว่าเปลี่ยนสถานะหมดหรือไม่ (3) เขียน Q ของแต่ละช่วงแล้วตั้ง $Q_{\text{ลด}} = Q_{\text{เพิ่ม}}$ (4) ตรวจว่าคำตอบ $t_{\text{ผสม}}$ อยู่ระหว่างอุณหภูมิเริ่มต้นทั้งสอง

เฉลยตัวอย่างโจทย์

1. น้ำแข็ง 80 g ละลายเป็นน้ำที่ 0°C ก. อุณหภูมิผสมเป็นเท่าใด ข. น้ำแข็งละลายหมดหรือไม่ ถ้าไม่หมด ต้องเติมน้ำอีกเท่าใด

ข้อนี้ในชุดข้อมูลไม่ครบ — ไม่ได้บอกมวลและอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ละลายน้ำแข็ง ให้ถามครูหรือดูโจทย์ต้นฉบับ ด้านล่างเป็นวิธีคิดโดยสมมติตัวเลข (น้ำ 100 g ที่ 40°C) เพื่อฝึกรูปแบบ

เช็กก่อน: ละลายน้ำแข็งหมดต้องใช้ $80 \times 80 = 6,400 \text{ cal}$ • น้ำ 100 g ให้ได้มากที่สุด (ลดจาก 40 → 0°C) = $100 \times 1 \times 40 = 4,000 \text{ cal}$

$4,000 < 6,400 \rightarrow$ ละลายไม่หมด $\Rightarrow$ ก. อุณหภูมิผสม = 0°C (น้ำแข็งกับน้ำอยู่ร่วมกันได้ที่ 0°C เท่านั้น)

ละลายได้ = $4,000 \div 80 = 50 \text{ g} \rightarrow$ เหลือน้ำแข็ง 30 g ต้องใช้อีก $30 \times 80 = 2,400 \text{ cal}$

ข. เติมน้ำ 40°C อีก m กรัม: $m \times 1 \times 40 = 2,400 \rightarrow m = 60 \text{ g}$

2. จงหาอุณหภูมิผสมระหว่างน้ำ 80 g ที่ 100°C กับน้ำ 30 g ที่ 25°C

$$Q_{\text{ลด}} = Q_{\text{เพิ่ม}}: 80 \times 1 \times (100 - t) = 30 \times 1 \times (t - 25)$$

$8,000 - 80t = 30t - 750 \rightarrow 110t = 8,750 \rightarrow t \approx 79.5^\circ\text{C}$ (อยู่ระหว่าง 25 กับ 100 ✓ และใกล้ฝั่งน้ำร้อน เพราะน้ำร้อนมวลมากกว่า)

3. โลหะ 10 g ที่ 91°C หย่อนลงของเหลว 100 g ที่ 13°C อุณหภูมิผสม 16°C ถ้า $c_{\text{โลหะ}} = 0.214$ จงหา c ของของเหลว

$$10 \times 0.214 \times (91 - 16) = 100 \times c \times (16 - 13)$$

$$160.5 = 300c \rightarrow c = 0.535 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$$

เฉลยแบบฝึกหัด 12 ข้อ

1. น้ำแข็ง 20 g: น้ำแข็ง 0°C → (2 นาที) → น้ำ 0°C → (3 นาที) → น้ำเดือด 100°C → (15 นาที) → ใส่น้ำ 100°C ความร้อนแฝงของน้ำแข็งกี่ J/kg

หาอัตราการให้ความร้อนจากช่วงที่รู้ค่า (น้ำ 0 → 100°C): $Q = 20 \times 1 \times 100 = 2,000 \text{ cal}$ ใน 3 นาที → $2,000/3 \text{ cal}$ ต่อนาที

ช่วงหลอมเหลว 2 นาที: $Q = (2,000/3) \times 2 \approx 1,333 \text{ cal} \rightarrow L = 1,333 \div 20 \approx 66.7 \text{ cal/g}$

แปลงหน่วย ($1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$): $66.7 \times 4.2 = 280 \text{ J/g} = 2.8 \times 10^5 \text{ J/kg}$

ขีดพิมพ์ว่า "1 Cal = 1 J" ซึ่งน่าจะพิมพ์ผิดจาก $1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$ (ถ้าใช้ $c_{\text{น้ำ}} = 4,200 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ ก็ได้ $2.8 \times 10^5 \text{ J/kg}$ เท่ากัน) — ถ้าครูตั้งใจให้ใช้ $1 \text{ cal} = 1 \text{ J}$ ตามตัวอักษร คำตอบจะเป็น $6.67 \times 10^4 \text{ J/kg}$ ควรถามครูให้ชัด

2. จากข้อ 1 ความร้อนแฝงของไอน้ำกี่ J/kg

ช่วงกลายเป็นไอ 15 นาที: $Q = (2,000/3) \times 15 = 10,000 \text{ cal} \rightarrow L = 10,000 \div 20 = 500 \text{ cal/g} = 2,100 \text{ J/g} = 2.1 \times 10^6 \text{ J/kg}$

(ค่าจากการทดลองนี้ต่ำกว่าค่าจริง 80 และ 540 cal/g เล็กน้อย — เป็นเรื่องปกติของการทดลอง)

3. น้ำแข็ง 10 g ทำให้ร้อนจนเป็นน้ำ 50°C ใช้ความร้อนกี่แคลอรี (ถือว่าน้ำแข็งเริ่มที่ 0°C)

$$10 \times 80 + 10 \times 1 \times 50 = 800 + 500 = \mathbf{1,300 \text{ cal}}$$

4. น้ำแข็ง 30 g ทำให้กลายเป็นไอน้ำทั้งหมด ใช้ความร้อนกี่แคลอรี

$$30 \times (80 + 100 + 540) = 30 \times 720 = \mathbf{21,600 \text{ cal}}$$

5. น้ำแข็ง 5 kg ทำให้เป็นไอน้ำเดือดจนหมด ใช้พลังงานกี่ MJ

$$5,000 \text{ g} \times 720 \text{ cal/g} = 3,600,000 \text{ cal} \times 4.2 = 15,120,000 \text{ J} \approx \mathbf{15.1 \text{ MJ}} \quad (1 \text{ MJ} = 10^6 \text{ J})$$

6. อากาศถ่ายเทความร้อนให้น้ำแข็งนาทีละ 1,000 cal น้ำแข็ง 10 kg เดินทาง 3 ชั่วโมง เหลือน้ำแข็งกี่ kg

$$3 \text{ ชั่วโมง} = 180 \text{ นาที} \rightarrow Q = 180 \times 1,000 = 180,000 \text{ cal}$$

$$\text{ละลายได้} = 180,000 \div 80 = 2,250 \text{ g} = 2.25 \text{ kg} \rightarrow \text{เหลือ } 10 - 2.25 = \mathbf{7.75 \text{ kg}}$$

7. เครื่องดื่ม 5 ลิตร 30°C ทำให้เย็นถึง 0°C ต้องเติมน้ำแข็งกี่กรัม (ไม่เหลือน้ำแข็ง)

ถือว่าเครื่องดื่มเหมือนน้ำ: 5 L $\approx$ 5,000 g, $c = 1 \cdot$ น้ำแข็งเริ่ม 0°C

$$Q_{\text{ลด}} = 5,000 \times 1 \times 30 = 150,000 \text{ cal} = Q_{\text{เพิ่ม}} = m \times 80 \rightarrow m = \mathbf{1,875 \text{ g}}$$

8. ต้มน้ำ 0.5 kg จาก 20 $\rightarrow$ 80°C ด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ (7,500 cal/g) น้ำรับความร้อนได้ 80% สิ้นเปลืองแอลกอฮอล์กี่กรัม

$$\text{น้ำต้องการ } Q = 500 \times 1 \times 60 = 30,000 \text{ cal}$$

$$\text{ตะเกียงต้องปล่อย} = 30,000 \div 0.80 = 37,500 \text{ cal} \rightarrow \text{แอลกอฮอล์} = 37,500 \div 7,500 = \mathbf{5 \text{ g}}$$

ระวัง: หารด้วย 0.8 (ต้องเผามากกว่าที่น้ำได้รับ) ไม่ใช่คูณ

9. น้ำ 200 g ที่ 80°C สูญเสียความร้อน 5,000 cal อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

$$5,000 = 200 \times 1 \times \Delta t \rightarrow \Delta t = 25^\circ\text{C} \text{ (ลดลง)} \rightarrow 80 - 25 = \mathbf{55^\circ\text{C}}$$

10. น้ำ 10 g ที่ 30°C ผสมกับน้ำ 20 g ที่ 80°C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

$$20 \times (80 - t) = 10 \times (t - 30) \rightarrow 1,600 - 20t = 10t - 300 \rightarrow 30t = 1,900 \rightarrow t \approx \mathbf{63.3^\circ\text{C}}$$

11. รินกาแฟร้อนลงถ้วย ถ้วย 210 g ($c = 0.2 \text{ cal/g}\cdot^\circ\text{C}$) ร้อนขึ้นจาก 30 $\rightarrow$ 80°C กาแฟเสียความร้อนให้ถ้วยกี่จูล

$$Q = 210 \times 0.2 \times 50 = 2,100 \text{ cal} \times 4.2 = \mathbf{8,820 \text{ J}} \quad (Q \text{ ที่กาแฟเสีย} = Q \text{ ที่ถ้วยรับ})$$

12. น้ำ 500 g ที่ 10°C ผสมกับน้ำ P กรัมที่ 100°C ได้อุณหภูมิสมดุล 50°C จงหา P

$$P \times (100 - 50) = 500 \times (50 - 10) \rightarrow 50P = 20,000 \rightarrow P = \mathbf{400 \text{ g}}$$

7. จุดพลัดบ่อก่อนเข้าห้องสอบ

1. สัมผัสความร้อนกับอุณหภูมิ — น้ำเดือด 1 แก้วกับ 1 หม้อ อุณหภูมิเท่ากัน (100°C) แต่หม้อมีพลังงานความร้อนมากกว่า
2. ใช้ $mc\Delta t$ ในช่วงเปลี่ยนสถานะ — ช่วงที่อุณหภูมิคงที่ที่ต้องใช้ mL เสมอ
3. ลืมเช็กว่าน้ำแข็งละลายหมดไหม — ถ้าความร้อนจากน้ำร้อนไม่พอ อุณหภูมิผสมคือ 0°C ไม่ใช่ค่าที่แก้สมการได้ (ถ้าแก้สมการแล้วได้ค่าติดลบ แปลว่าละลายไม่หมด)
4. ใช้ $c = 1$ กับน้ำแข็งหรือน้ำ — น้ำแข็ง 0.5, น้ำ ~0.48
5. หน่วยไม่เข้าชุด — g คู่ cal/g, kg คู่ J/kg • โจทย์ถามจุลจกต้องคูณ $4.2 \cdot \text{MJ} = 10^6 \text{ J}$
6. Δt ติดลบในสมการสมดุล — เขียนข้างร้อนเป็น ($t_{\text{ร้อน}} - t$) ข้างเย็นเป็น ($t - t_{\text{เย็น}}$) ให้เป็นบวกทั้งคู่
7. ประสิทธิภาพ % — ความร้อนที่ต้องผลิต = ความร้อนที่ต้องใช้ ÷ ประสิทธิภาพ
8. การพาความร้อนในของแข็ง — ไม่มี! การพาเกิดในของเหลวและแก๊สเท่านั้น • การแผ่รังสีเท่านั้นที่ไม่ต้องใช้ตัวกลาง
9. การขยายตัว — อนุภาค "อยู่ห่างกันมากขึ้น" ไม่ใช่ "อนุภาคใหญ่ขึ้น" หรือ "จำนวนอนุภาคเพิ่มขึ้น"

ทดสอบตัวเองเร็ว ๆ (ปิดเฉลยก่อนตอบ)

ข้อ	คำถาม	เฉลย
1	ทำไมขณะน้ำเดือด ให้ความร้อนต่อแต่อุณหภูมิไม่เพิ่ม	ความร้อนถูกใช้สลายแรงยึดเหนี่ยวเพื่อเปลี่ยนสถานะ (ความร้อนแฝง)
2	ทรายกับน้ำโดนแดดเท่ากัน อะไรร้อนเร็วกว่า เพราะอะไร	ทราย — c ต่ำกว่าน้ำ
3	ห้องแอร์ควรติดเครื่องปรับอากาศไว้สูงหรือต่ำ	สูง — อากาศเย็นหนาแน่นกว่า จมลงแล้วเกิดการพาหมุนเวียน
4	กระตักน้ำสุญญากาศกันความร้อนวิธีใดได้บ้าง	ชั้นสุญญากาศกันการนำและการพา ผิวเงาสะท้อนกันการแผ่รังสี
5	-40°C เท่ากับกี่ $^{\circ}\text{F}$	-40°F
6	น้ำ 50 g ที่ 20°C ต้องใช้ความร้อนเท่าใดจึงเดือดกลายเป็นไอน้ำ	$50 \times 1 \times 80 + 50 \times 540 = 4,000 + 27,000 = 31,000 \text{ cal}$
7	น้ำ 100 g ที่ 60°C ผสมน้ำ 100 g ที่ 20°C ได้กี่องศา	40°C (มวลเท่ากัน → ค่าเฉลี่ย)
8	ทำไมไอน้ำ 100°C ลวกผิวหนังแรงกว่าน้ำเดือด 100°C	ไอน้ำคายความร้อนแฝง 540 cal/g ตอนควบแน่นบนผิวเพิ่มอีก
9	ใส่น้ำแข็ง 20 g (0°C) ในน้ำ 100 g ที่ 20°C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด	ละลายหมดใช้ 1,600 cal น้ำให้ได้สูงสุด 2,000 cal → หมด; $100(20-t) = 1,600 + 20t \rightarrow t = 3.33^{\circ}\text{C}$

ค่าที่ใช้ทั้งเอกสาร: $c_{\text{น้ำ}} = 1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$, $L_f = 80 \text{ cal/g}$, $L_v = 540 \text{ cal/g}$, $1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$ — ถ้าครูกำหนดค่าอื่นในข้อสอบ ให้ใช้ตามโจทย์